

Prova scritta del corso di Calcolo I
Corsi di Laurea in Scienza dei Materiali e Fisica dell'Atmosfera
a.a. 2008-09

3 luglio 2009

1. Discutere, al variare di $x \in \mathbb{R}$, il carattere della serie:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\cos \frac{1}{\sqrt{n}} - 1 + \frac{1}{2n} \right)^x.$$

Soluzione. Usando lo sviluppo di Taylor

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)$$

si ha l'andamento asintotico

$$\left(\cos \frac{1}{\sqrt{n}} - 1 + \frac{1}{2n} \right)^x \sim \frac{1}{n^{2x}},$$

e dunque la serie data converge se e solo se $x > \frac{1}{2}$.

2. Studiare la funzione:

$$f(x) = 2\sqrt{x+1} - x,$$

determinandone in particolare gli insiemi di definizione, continuità e derivabilità, eventuali asintoti, intervalli di crescita e decrescenza, eventuali massimi e minimi, intervalli di concavità e convessità ed eventuali flessi e disegnarne il grafico.

Soluzione. L'insieme di definizione della funzione è $D = [-1, +\infty)$ ed f è continua in D e derivabile almeno in $D \setminus \{-1\}$. Inoltre non si hanno asintoti verticali, e $f(-1) = 1$. Si ha poi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2\sqrt{x+1} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x + 4 - x^2}{2\sqrt{x+1} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{-1 + \frac{4}{x} + \frac{4}{x^2}}{1 + 2\sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}} = -\infty,$$

da cui si deduce che il grafico di f non ha asintoti verticali. Inoltre

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2\sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - 1 = -1,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) + x = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2\sqrt{x+1} = +\infty,$$

e quindi non esistono neanche asintoti obliqui.

La derivata prima di f è data da

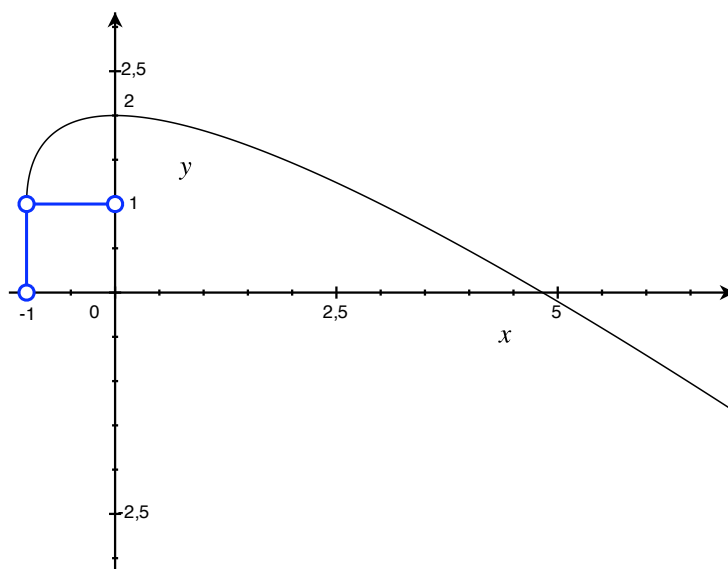
$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}} - 1, \quad x > -1,$$

e $\lim_{x \rightarrow -1^+} f'(x) = +\infty$, il che mostra che $x = -1$ è effettivamente un punto di non derivabilità di f (il grafico ha tangente verticale). La disequazione $f'(x) > 0$ è equivalente a $\sqrt{x+1} < 1$, cioè a $x < 0$, per cui f è crescente in $[-1, 0)$, decrescente in $(0, +\infty)$ ed ha $x = 0$ come punto di massimo assoluto, con $f(0) = 2$.

La derivata seconda di f è

$$f''(x) = -\frac{1}{2(x+1)^{3/2}}, \quad x > -1,$$

da cui si vede subito che il grafico di f rivolge sempre la concavità verso il basso (in particolare non ammette flessi). Il grafico di f è mostrato in figura.



3. Discutere la convergenza dell'integrale improprio:

$$\int_0^{+\infty} \sin(\log x) \arctan(e^x) \log(1 + e^{-x}) dx.$$

Soluzione. Tenendo conto che $|\sin x| \leq 1$, $|\arctan x| \leq \frac{\pi}{2}$ e $\log(1 + e^{-x}) > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, si ha la maggiorazione

$$|\sin(\log x) \arctan(e^x) \log(1 + e^{-x})| \leq \frac{\pi}{2} \log(1 + e^{-x}), \quad \forall x \in [0, +\infty).$$

D'altra parte la funzione $x \mapsto \log(1 + e^{-x})$ è integrabile in $[0, +\infty)$ in quanto è continua in $x = 0$ e dal limite notevole $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\log(1+t)}{t} = 1$ si ha la stima asintotica $\log(1 + e^{-x}) \sim e^{-x}$ per $x \rightarrow +\infty$, e quest'ultima funzione è chiaramente integrabile. Essendo dunque la funzione data maggiorata in modulo da una funzione integrabile, è anch'essa integrabile in $[0, +\infty)$.